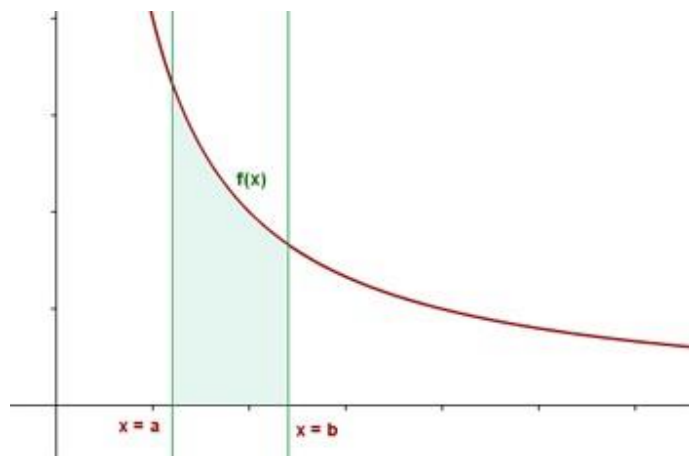


Integral definida

Dada una función $f(x)$ y un intervalo $[a,b]$, la **integral definida** es igual al área limitada entre la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas, y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$.



La **integral definida** se representa por

$$\int_a^b f(x) dx$$

$\int$ es el signo de integración.

a límite inferior de la integración. **b** límite superior

de la integración. **$f(x)$** es el **integrando** o función a

integrar.

dx es **diferencial de x**, e indica cuál es la variable de la función que se integra.

Propiedades de la integral definida

- El valor de la **integral definid** cambia de signo si se permutan los límites de integración

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

- Si los límites que integración coinciden, la **integral definida** vale **cero**.

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

- Si c es un punto interior del intervalo [a, b], la **integral definida** se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos [a, c] y [c, b]

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

- La **integral definida** de una suma de funciones es igual a la suma de integrales

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

- La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función.

$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx$$

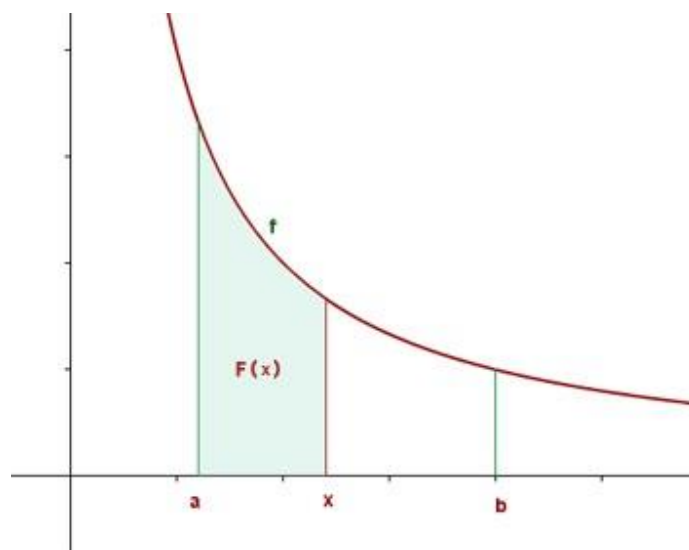
Función Integral

Sea **f(t)** una **función continua** en el intervalo **[a, b]**. A partir de esta función se define la **función integral**:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{que depende del límite superior de integración.}$$

Para evitar confusiones cuando se hace referencia a la variable de f, se la llama t, pero si la referencia es a la variable de F, se la llama x.

Geométricamente la **función integral**, F(x), representa el **área** del recinto limitado por la curva $y = f(t)$, el eje de abscisas y las rectas $t = a$ y $t = x$.



A la **función integral**, $F(x)$, también se le llama **función de áreas** de f en el intervalo $[a, b]$.

Regla de Barrow

La **regla de Barrow** enuncia que la integral definida de una función continua $f(x)$ en un intervalo cerrado $[a, b]$ es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva $G(x)$ de $f(x)$, en los extremos de dicho intervalo.

$$\int_a^b f(x) dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$$

Ejemplo:

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{(x-1)^3} = \left[\frac{-1}{2(x-1)^2} \right]_{-2}^{-1} = -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{(-2)^2} - \frac{1}{(-3)^2} \right] = -\frac{5}{72}$$

Teorema fundamental del cálculo y de la media

El teorema fundamental del cálculo dice que la **derivada de la función integral de la función continua $f(x)$ es la propia $f(x)$** .

$$F'(x) = f(x)$$

El teorema fundamental del cálculo nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas.

Al integrar una función continua y luego derivarla se recupera la función original.

Ejemplos

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$t = x \quad dt = 1$$

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$F(x) = \int_x^1 \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$F(x) = \int_x^1 \frac{1}{1+t^2} dt = -\int_1^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$t = x \quad dt = 1$$

$$F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

CALCULO DE AREA

Área entre una función positiva y el eje de abscisas

Si la función es positiva en un intervalo $[a, b]$ entonces la gráfica de la función está por encima del eje de abscisas. El **área de la función** viene dada por:

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

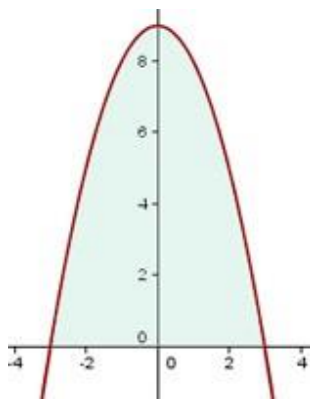
Para hallar el área seguiremos los siguientes pasos:

- Se calculan los **puntos de corte** con el eje OX, haciendo $f(x) = 0$ y resolviendo la ecuación.
 - El **área** es igual a la **integral definida de la función** que tiene como límites de integración los puntos de corte.
-

Ejemplo: Calcular el área del recinto limitado por la curva $y = 9 - x^2$ y el eje OX

En primer lugar hallamos los puntos de corte con el eje OX para representar la curva y conocer los límites de integración.

$$0 = 9 - x^2 \quad x = 3 \quad x = -3$$



Como la parábola es simétrica respecto al eje OY, el área será igual al doble del área comprendida entre $x = 0$ y $x = 3$.

$$A = \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx = 2 \int_0^3 (9 - x^2) dx = 2 \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 36 \text{ u}^2$$

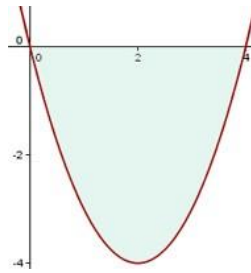
Área entre una función negativa y el eje de abscisas

Si la función es negativa en un intervalo $[a, b]$ entonces la gráfica de la función está por debajo del eje de abscisas. El **área de la función** viene dada por:

$$A = - \int_a^b f(x) dx \quad A = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

Ejemplo: Calcular el área del recinto limitado por la curva $y = x^2 - 4x$ y el eje OX.

$$0 = x^2 - 4x \quad x = 0 \quad x = 4$$



$$A = \int_0^4 (x^2 - 4x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^4 = -\frac{32}{3}$$

$$|A| = \frac{32}{3} \text{ u}^2$$

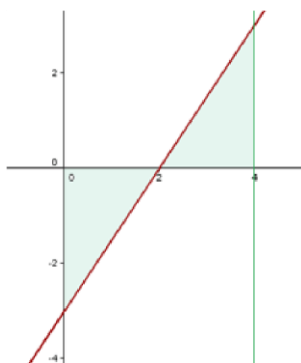
Área con una función que toma valores negativos y positivos

En ese caso el recinto tiene zonas por encima y por debajo del eje de abscisas. Para calcular el **área de la función** seguiremos los siguientes pasos:

1. Se calculan los puntos de corte con el eje OX, haciendo $f(x) = 0$ y resolviendo la ecuación.
2. Se ordenan de menor a mayor las raíces, que serán los límites de integración.
3. El **área** es igual a la **suma de las integrales definidas** en valor absoluto de cada intervalo.

Ejemplo: Hallar el área limitada por la recta

$y = \frac{3x-6}{2}$, el eje de abscisas y las ordenadas correspondientes a $x = 0$ y $x = 4$



$$A_1 = \int_0^2 \left(\frac{3x-6}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2}x^2 - 6x \right]_0^2 = \frac{1}{2}(6-12) = -3$$

$$A_2 = \int_2^4 \left(\frac{3x-6}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2}x^2 - 6x \right]_2^4 = \frac{1}{2}[(24-24) - (6-12)] = 3$$

$$A = |A_1| + A_2 = |-3| + 3 = 6 \text{ u}^2$$

Área comprendida entre dos funciones

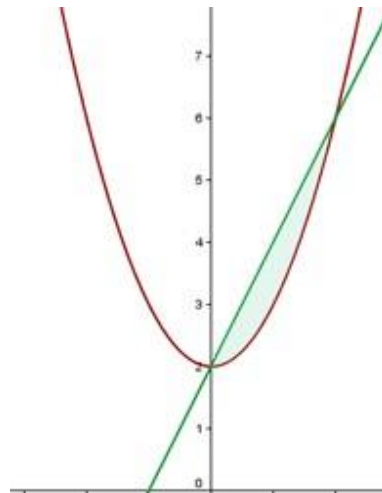
El área comprendida entre dos funciones es igual al área de la función que está situada por encima menos el área de la función que está situada por debajo.

$$\int_a^b [g(x) - f(x)] dx$$

Ejemplos

Calcular el área del recinto limitado por la parábola $y = x^2 + 2$ y la recta que pasa por los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 4)$.

$$\frac{x+1}{1+1} = \frac{y}{4} \quad 4(x+1) = 2y \quad y = 2x+2$$

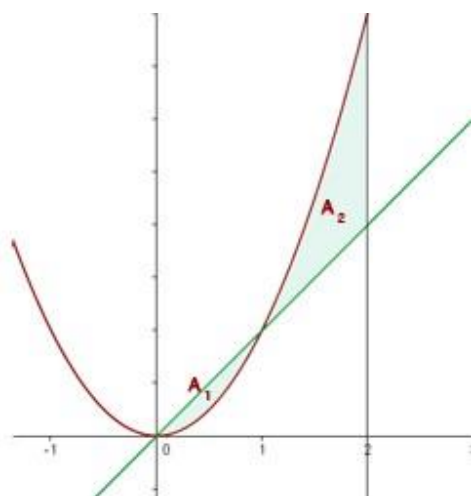


$$\begin{cases} y = x^2 + 2 \\ y = 2x + 2 \end{cases} \quad x_1 = 0 \quad x_2 = 2$$

$$\int_0^2 (2x + 2 - x^2 - 2) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$$

Hallar el área de la figura limitada por: $y = x^2$, $y = x$, $x = 0$, $x = 2$. Puntos de corte de la parábola y la recta $y = x$.

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = x \end{cases} \quad x^2 = x \quad x = 0 \quad x = 1$$



De $x = 0$ a $x = 1$, la recta queda por encima de la parábola.

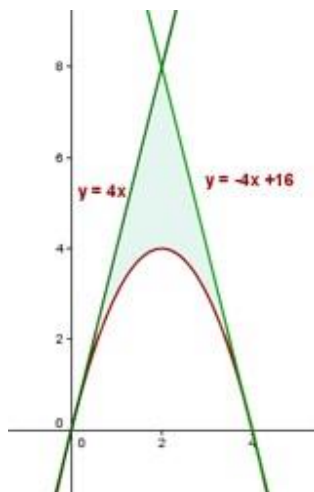
$$A_1 = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

De $x = 1$ a $x = 2$, la recta queda por debajo de la parábola.

$$A_2 = \int_1^2 (x^2 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{5}{6}$$

$$A = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$$

Hallar el área del recinto plano y limitado por la parábola $y = 4x - x^2$ y las tangentes a la curva en los puntos de intersección con el eje OX.



Puntos de intersección:

$$4x - x^2 = 0 \quad x(4 - x) = 0 \quad (0, 0) \quad (4, 0)$$

Ecuación de la tangente a la parábola en el punto (0, 0):

$$y' = 4 - 2x \quad m = f'(0) = 4$$

$$y - 0 = 4(x - 0) \quad y = 4x$$

Ecuación de la tangente a la parábola en el punto (4, 0):

$$y' = 4 - 2x \quad m = f'(4) = -4$$

$$y - 0 = 4(x - 4) \quad y = -4x + 16$$

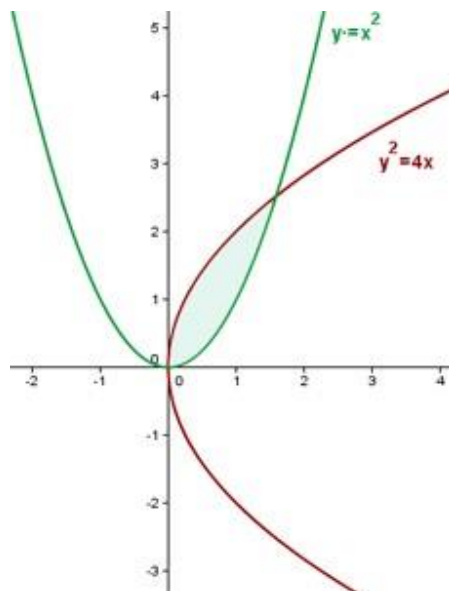
$$A = \int_0^2 [4x - (4x - x^2)] dx + \int_2^4 [(-4x + 16) - (4x - x^2)] dx =$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{8x^2}{2} + 16x \right]_2^4 = \frac{16}{3} u^2$$

Calcular el área limitada por las gráficas de las funciones $y^2 = 4x$ e $y = x^2$.

$$\begin{cases} y^2 = 4x \\ y = x^2 \end{cases} \quad (x^2)^2 = 4x \quad x^4 - 4x = 0 \quad x(x^3 - 4) = 0$$

$$x = 0 \quad x = \sqrt[3]{4}$$



$$A = \int_0^{\sqrt[3]{4}} (2\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt[3]{4}} = \frac{4}{3} u^2$$

EJERCICIOS PARA RESOLVER

1. Calcular el área del recinto limitado por la curva $y = 4x - x^2$ y el eje OX
2. Hallar el área de la región del plano encerrada por la curva $y = \ln x$ entre el punto de corte con el eje OX y el punto de abscisa $x = e$
3. Hallar el área limitada por la recta $x + y = 10$, el eje OX y las ordenadas de $x = 2$ y $x = 8$.
4. Calcular el área limitada por la curva $y = 6x^2 - 3x^3$ y el eje de abscisas.
5. Calcular el área de las regiones del plano limitada por la curva $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$ y el eje OX.
6. Calcular el área del círculo de radio r
7. Hallar el área de una elipse de semiejes a y b
8. Calcular el área limitada por la curva $y = x^2 - 5x + 6$ y la recta $y = 2x$
9. Calcular el área limitada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $y = x$.
10. Calcular el área limitada por las gráficas de las funciones $3y = x^2$ e $y = -x^2 + 4x$.
14. Calcular el área de la figura plana limitada por las parábolas $y = x^2 - 2x$, $y = -x^2 + 4x$.
15. Hallar el área de la región limitada por las funciones: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$.

Anexo: Tabla de integrales

a, **e**, **k**, y **C** son constantes; **u(x)** es una **función** y **u'(x)** su **derivada**. En adelante, escribiremos u y u' . Entendamos que esto no es más que un abuso de notación con el fin de simplificar la misma.

$$\int dx = x + C$$

$$\int k dx = k \cdot x + C$$

$$\int u^n \cdot u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + C$$

$$\int a^u \cdot u' dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

$$\int e^u \cdot u' dx = e^u + C$$

$$\int \operatorname{sen} u \cdot u' dx = -\cos u + C$$

$$\int \cos u \cdot u' dx = \operatorname{sen} u + C$$

$$\int \frac{u'}{\cos^2 u} dx = \int \sec^2 u \cdot u' dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 u) \cdot u' dx = \operatorname{tg} u + C$$

$$\int \frac{u'}{\operatorname{sen}^2 u} dx = \int \operatorname{cosec}^2 u \cdot u' dx = \int (1 + \operatorname{cotg}^2 u) \cdot u' dx = -\operatorname{cotg} u + C$$

$$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} dx = \operatorname{arc} \operatorname{sen} u + C$$

$$\int \frac{u'}{1+u^2} dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} u + C$$

Si $\mathbf{u(x) = x}$, $u'(x) = 1$, tenemos una **tabla de integrales** directas:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \int \sec^2 x \, dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) \, dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \cdot dx = \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx = \int (1 + \operatorname{cotg}^2 x) \, dx = -\operatorname{cotg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot dx = \operatorname{arc} \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} \cdot dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C$$